

形式语言与自动机 第四章 课后题答案

原创

VIP文章

Louis1874

于 2020-06-05 10:48:19 发布

阅读量1w

收藏 66

点赞数 27

版权

分类专栏: # 形式语言与自动机

1. 设文法 $G = (\{S, T, F\}, \{(\,, \,), \, +, \, *, \, a\}, P, S)$, 其中生成式 P 如下:

$$S \rightarrow S + T$$
$$S \rightarrow T$$
$$T \rightarrow T * F$$
$$T \rightarrow F$$
$$F \rightarrow (S)$$
$$F \rightarrow a$$

给出下列句型的推导树:

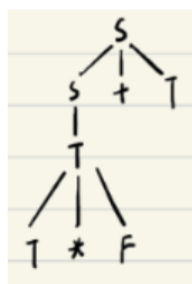
(1) $T * F + T$;

(2) $a * (a + a)$;

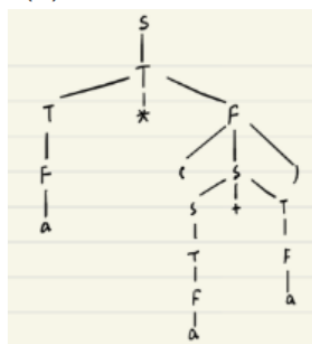
(3) $(a) * F + T$.

考点: 文法 $\Rightarrow$ 推导树

解: (1)



(2)



(3)



2. 设文法 $G = (\{E, T, F\}, \{(\,, \,), \, *, \, /, \, -, \, b\}, P, E)$.

其中, 生成式 P 如下:

$$\begin{aligned}
 E &\rightarrow T \mid E + T \mid E - T \\
 T &\rightarrow F \mid T * F \mid T / F \\
 F &\rightarrow (E) \mid b
 \end{aligned}$$

找出 $b+b/b$ 的最左推导和最右推导。blog.csdn.net/weixin_44413191

考点：文法 $\Rightarrow$ 最左/右推导

解：最左推导： $E \Rightarrow_{lm} E + T \Rightarrow_{lm} T + T \Rightarrow_{lm} F + T \Rightarrow_{lm} b + T \Rightarrow_{lm} b + T / F \Rightarrow_{lm} b + F / F \Rightarrow_{lm} b + b / F \Rightarrow_{lm} b + b / b$

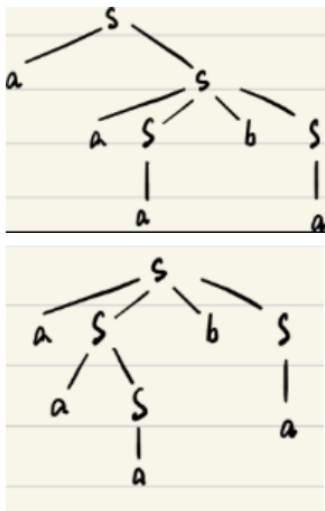
最右推导： $E \Rightarrow_{rm} E + T \Rightarrow_{rm} E + T / F \Rightarrow_{rm} E + T / b \Rightarrow_{rm} E + F / b \Rightarrow_{rm} E + b / b \Rightarrow_{rm} T + b / b \Rightarrow_{rm} F + b / b \Rightarrow_{rm} b + b / b$

3. 证明文法 $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$ 是二义的, 其中生成式 P 如下:

$$S \rightarrow aSbS \mid aS \mid a$$

考点：文法二义性证明

解：画出语言 $aaaba$ 的2颗推导树如下：



同一文法可画出2个不同的推导树, 因此该文法具有二义性。

6. 请分别构建产生下列语言的上下文无关语言。

(1) $\{1^n 0^m \mid n \geq m \geq 1\}$;

(2) $\{1^n 0^{2m} 1^n \mid n, m \geq 1\}$;

(3) $\{1^n 0^n 1^m 0^m \mid n, m \geq 1\}$;

考点：语言 $\Rightarrow$ 上下文无关文法 (设计上下文无关文法)

解：(1) 考虑在产生相同数目的0,1后, 再生成多余的1.

$G = (\{S\}, \{0, 1\}, P, S)$, 其中 P 为: $S \rightarrow 1S0 \mid 1S \mid 10$

(2) 考虑将0和1的部分拆开: $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$, 其中 P 为:

$$S \rightarrow 1A1 \mid 1S1$$

$$A \rightarrow 0A \mid 00 \text{ (生成 } 0^{2m})$$

(3) 考虑将语言拆为2部分: $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, P, S)$, 其中 P 为:

$$S \rightarrow AB \text{ (拆为2部分)}$$

$$A \rightarrow 1A0 \mid 10$$

$$B \rightarrow 1B0 \mid 10$$

8. 把下列文法 G_1 和 G_2 , 分别变换为没有无用符号, 且与其等价的上下文无关文法。

(1) G_1 :

$$S \rightarrow DC | ED$$

$$C \rightarrow CE | DC$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow aC | b$$

(2) G_2 :

$$S \rightarrow D | C$$

$$D \rightarrow aC | bS | b$$

$$C \rightarrow DC | Ca$$

$$E \rightarrow DS | b$$

https://blog.csdn.net/weixin_44413191

考点: 消除无用符号

解: (1) 首先使用算法1, 得到非生成符号C, 删去C及其生成式有:

$$S \rightarrow ED$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

使用算法2, 发现没有不可达符号, 因此等价文法为: $G = (\{S, D, E\}, \{a, b\}, P, S)$, 其中P:

$$S \rightarrow ED$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

(2) 首先使用算法1, 得到非生成符号C, 删去C及其生成式有:

$$S \rightarrow D$$

$$D \rightarrow bS | b$$

$$E \rightarrow DS | b$$

使用算法2, 发现不可达符号E, 删去E及其生成式。因此等价文法为: $G = (\{S, D\}, \{b\}, P, S)$, 其中P:

$$S \rightarrow D$$

$$D \rightarrow bS|b$$

9. 把下列文法变换为无 ϵ 生成式的等价文法：

$$S \rightarrow DCE$$

$$D \rightarrow CC|\epsilon$$

$$C \rightarrow EE|b$$

$$E \rightarrow DD|a$$

考点：消空产生式

解：根据算法得，可得致空符号有：D、E、C、S，S 也为致空符号，因此加入 $S_1 \rightarrow S|\epsilon$ ，对于 $S \rightarrow DCE$ 有： $S \rightarrow DCE|CE|DE|DC|D|C|E$ 。因此消空后的等价文法为： $G_1 = (\{S_1, S, C, D, E\}, \{a, b\}, P, S_1)$ ，其中 P：

$$S_1 \rightarrow S|\epsilon$$

$$S \rightarrow DCE|CE|DE|DC|D|C|E$$

$$D \rightarrow CC|C$$

$$C \rightarrow EE|E|b$$

$$E \rightarrow DD|D|a$$

10. 把下列文法变换为无 ϵ 生成式、无单生成式和没有无用符号的等价文法：

$$S \rightarrow A_1 | A_2$$

$$A_1 \rightarrow A_3 | A_4$$

$$A_2 \rightarrow A_4 | A_5$$

$$A_3 \rightarrow S|b|\epsilon$$

$$A_4 \rightarrow S|a$$

$$A_5 \rightarrow S|d|\epsilon$$

考点：简化CFG（消无用→消空→消单→消无用）

解：首先消无用符号，利用算法1发现没有非生成符号，再利用算法2也没有发现不可达符号。

再消致空符号，利用算法发现所有符号都为致空符号。S 为致空符号，因此将 $S_1 \rightarrow S|\epsilon$ 加入P，P变为：

$$S_1 \rightarrow S|\epsilon$$

$$S \rightarrow A_1 | A_2$$

$$A_1 \rightarrow A_3 | A_4$$

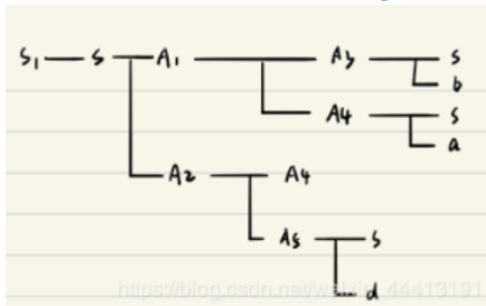
$$A_2 \rightarrow A_4 | A_5$$

$$A_3 \rightarrow S | b$$

$$A_4 \rightarrow S | a$$

$$A_5 \rightarrow S | d$$

再消除单产生式, 构造 $N_S, N_{A_i}, i = 1, 2, 3, 4, 5$, 产生式的关系如下图:



因此P为:

$$S_1 \rightarrow a|b|d|\varepsilon$$

$$S \rightarrow a|b|d$$

$$A_1 \rightarrow a|b|d$$

$$A_2 \rightarrow a|b|d$$

$$A_3 \rightarrow a|b|d$$

$$A_4 \rightarrow a|b|d$$

$$A_5 \rightarrow a|b|d$$

最后消去无用符号，利用算法1发现没有非生成符号；再用算法2发现只有 S_1 为可达符号，删去其他符号及其产生式得到文法 $G_1 = (\{S_1\}, \{a, b, d\}, P, S_1)$ ，其中 P 为 $S_1 \rightarrow a|b|d|\varepsilon$

11. 设 2 型文法 $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, P, S)$ ，其中

$$P: S \rightarrow ASB | \varepsilon; A \rightarrow aAS | a; B \rightarrow SBS | A | bb$$

试将 G 变换为无 ε 生成式，无单生成式，没有无用符号的文法，再将其转换为 Chomsky 范式

考点：转换为 CNF (Chomsky 范式)

解：首先删除无用符号，利用算法1发现没有非生成符号，再利用算法2发现没有不可达符号；再删除致空符号，利用算法发现 S 为致空符号，将 $S_1 \rightarrow \varepsilon|S$ 加入到 P 中，此时 P 为：

$$S_1 \rightarrow \varepsilon|S$$

$$S \rightarrow ASB|AB$$

$$A \rightarrow aAS|aA|a$$

$$B \rightarrow SBS|SB|BS|A|bb$$

再消单产生式，单产生式有： $S_1 \rightarrow S, B \rightarrow A$ ，因此此时 P 变为：

$$S_1 \rightarrow \varepsilon|ASB|AB$$

$$S \rightarrow ASB|AB$$

$$A \rightarrow aAS|aA|a$$

$$B \rightarrow SBS|BS|SB|bb|aAS|aA|a$$

再消去无用符号，利用算法1、2发现没有无用符号。

最后转换为 CNF：对 $S_1 \rightarrow \varepsilon|AB, S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow BS|SB|a$ 为 CNF，加入到 P 中。

将 $S_1 \rightarrow ASB$ 变换为 $S_1 \rightarrow AC, C \rightarrow SB$

将 $S \rightarrow ASB$ 变换为 $S \rightarrow AC$

将 $S \rightarrow ASB$ 变换为 $S \rightarrow AC$,

将 $A \rightarrow aAS|aA$ 变换为 $A \rightarrow ED, A \rightarrow EA, D \rightarrow AS, E \rightarrow a$

将 $B \rightarrow SBS|aAS|aA|bb$ 变换为 $B \rightarrow CS, B \rightarrow ED, B \rightarrow EA, B \rightarrow FF, F \rightarrow b$

由此得到文法 $G_1 = (\{S_1, S, A, B, C, D, E, F\}, \{a, b\}, P_1, S_1)$, 其中 P_1 为:

$$S_1 \rightarrow AB|\varepsilon|AC$$

$$S \rightarrow AB|AC$$

$$A \rightarrow ED|EA|a$$

$$B \rightarrow BS|SB|a|CS|ED|EA|FF$$

$$C \rightarrow SB$$

$$D \rightarrow AS$$

$$E \rightarrow a$$

$$F \rightarrow b$$

12. 构造与下列文法等价的 CNF。

$$S \rightarrow 0BB|1AA$$

$$B \rightarrow 0B0|00|\varepsilon$$

$$A \rightarrow 11A|\varepsilon$$

考点: **转换为CNF** (Chomsky范式)

解: 先消除无用符号, 利用算法1、2发现没有无用符号; 再消致空符号, 利用算法发现致空符号为A,B, 因此P变为:

$$S \rightarrow 0BB|0B|1AA|1A|0|1$$

$$B \rightarrow 0B0|00$$

$$A \rightarrow 11A|11$$

此时没有单产生式和无用符号，转换为CNF: $S \rightarrow 0|1$ 为CNF，加入到P中

将 $S \rightarrow 0BB$ 变换为 $S \rightarrow CB$, $C \rightarrow DB$, $D \rightarrow 0$

将 $S \rightarrow 0B$ 变换为 $S \rightarrow DB$

将 $S \rightarrow 1AA$ 变换为 $S \rightarrow EA$, $E \rightarrow FA$, $F \rightarrow 1$

将 $S \rightarrow 1A$ 变换为 $S \rightarrow FA$

将 $B \rightarrow 0B0$ 变换为 $B \rightarrow CD$

将 $B \rightarrow 00$ 变换为 $B \rightarrow DD$

将 $A \rightarrow 11A$ 变换为 $A \rightarrow FE$

将 $A \rightarrow 11$ 变换为 $A \rightarrow FF$

由此得到的文法为: $G_1 = (\{S, A, B, C, D, E, F, G\}, \{0, 1\}, P_1, S)$, 其中 P_1 如下:

$$S \rightarrow CB|DB|EA|FA|0|1$$

$$A \rightarrow FE|FF$$

$$B \rightarrow CD|DD$$

$$C \rightarrow DB$$

$$D \rightarrow 0$$

$$E \rightarrow FA$$

$$F \rightarrow 1$$

15. 将下列文法变换为等价的 Greibach 范式文法:

$$(1) S \rightarrow DD|a$$

$$D \rightarrow SS|b$$

考点: **转换为GNF** (Greibach范式)

解: 题给产生式为CNF, N排序为 S, D , 其中 D 为高位, 第2个式子右边首符序号 > 左边的 N , 需要变换, 将1式代入2式中有: $D \rightarrow DDS|aS|b$

消除直接左递归, $D \rightarrow aS|b|aS D'|b D'$, $D' \rightarrow DS|DSD'$

进行回代, 此时 N 排序为 D', S, D , 其中 D 为高位:

D' 回代入 S : $S \rightarrow aSD|bD|aSD'D|bD'D|a$

D 回代入 D' : $D' \rightarrow aSS|bS|aS'D'S|bD'S|aSSD'|bSD'|aS'D'SD'|bD'SD'$

20. 构造与下列文法等价的 PDA:

(1) $S \rightarrow 0BB|1AA$

$B \rightarrow 0BB|0A|0$

$A \rightarrow 1BA|\epsilon$

(2) $S \rightarrow 0BcB|1AA d$

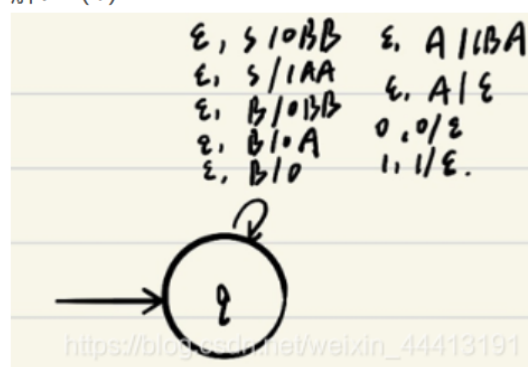
$B \rightarrow 0B0|D0|\epsilon$

$A \rightarrow 11A|\epsilon$

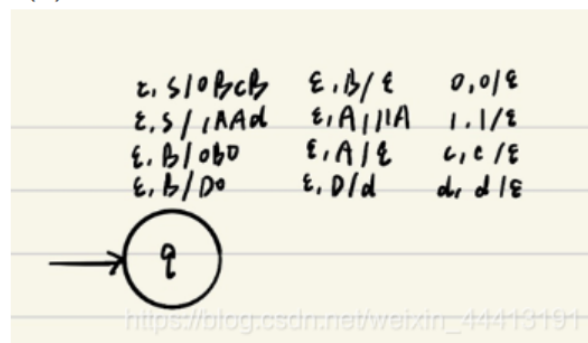
$D \rightarrow a$

考点: 2 型文法 $\Rightarrow$ PDA

解: (1)



(2)



21. 给出产生语言 $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ 且或者 } i=j \text{ 或者 } j=k\}$ 的上下文无关文法。你给出的文法是否具有二义性? 为什么?

考点: 语言 $\Rightarrow$ 文法 (设计文法); 文法的二义性

解: $G = (\{S, A, B, C, D\}, a, b, c, P, S)$

$S \rightarrow AD|BC$

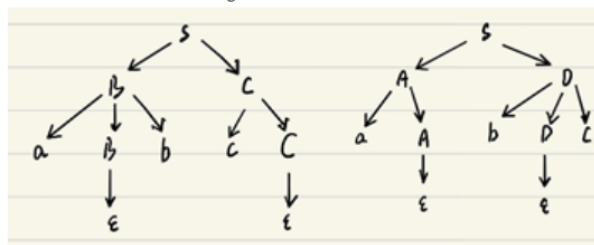
$A \rightarrow aA|\epsilon$

$B \rightarrow aBb|\epsilon$

$$C \rightarrow cC|\varepsilon$$

$$D \rightarrow bDc|\varepsilon$$

有二义性, 当 $i = j = k$ 时, 存在 2 颗推导树, 如 $abc \in L$:



23. 用泵浦引理证明下列语言不是 CFL:

- (1) $\{0^n 1^m \mid n = m^2\}$;
- (2) $\{0^n \mid n \text{ 为素数}\}$;
- (3) $\{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$;
- (4) $\{0^n 1^n 0^n 1^n \mid n \geq 0\}$;
- (5) $\{xx \mid x \in \{0, 1\}^+\}$ 。

考点: 泵浦引理

解: (1) 假设是 CFL。利用泵浦引理, 取常数 p , $\omega = 0^{p^2} 1^p$, $|\omega| = p^2 + p \geq p$, 将 ω 写为 $\omega_1 \omega_2 \omega_0 \omega_3 \omega_4$, 其中 $\omega_2 \omega_3 \neq \varepsilon$ 且 $|\omega_2 \omega_0 \omega_3| \leq p$, 下面考虑 $\omega_2 \omega_0 \omega_3$ 在 ω 中所处的位置:

①当 ω_2, ω_3 都只包含 0 (1 同理) 时, $\omega_1 \omega_2^0 \omega_0 \omega_3^0 \omega_4$ 的 0 部分长度减少, 1 部分长度不变, 明显不属于 L , 与 CFL 的假设矛盾。

②当 ω_2, ω_3 自身不能横跨 $0^{p^2} 1^p$ 时, 否则 01 顺序会乱, 因此只能是 ω_2 在 0 部分, ω_3 在 1 部分。假设 $|\omega_2| = k_1 \geq 1, |\omega_3| = k_2 \geq 1$, 则取 $\omega_1 \omega_2^0 \omega_0 \omega_3^0 \omega_4$, $(p - k_2)^2 \leq (p - 1)^2 = p^2 - 2p + 1 < p^2 - k_1$ 。因此 $\omega \notin L$, 与 CFL 的假设矛盾。

综上所述, 不是 CFL。

(5) 假设是 CFL, 利用泵浦引理。取常数 p , $\omega = xx$, 取 $\omega = 0^p 1^p 0^p 1^p$, $|\omega| = 4p \geq p$, 将 ω 写为 $\omega_1 \omega_2 \omega_0 \omega_3 \omega_4$, 其中 $\omega_2 \omega_3 \neq \varepsilon$ 且 $|\omega_2 \omega_0 \omega_3| \leq p$ 。下面考虑 $\omega_2 \omega_0 \omega_3$ 在 ω 中所处的位置:

①当 ω_2, ω_3 位于同一 0 (1 同理) 时, $\omega_1 \omega_2^0 \omega_0 \omega_3^0 \omega_4$ 的 ω_2, ω_3 部分长度减少, 明显不属于 L , 与 CFL 的假设矛盾;

②当 $\omega_2 \omega_0 \omega_3$ 横跨 0 和 1 时, $\omega_1 \omega_2^0 \omega_0 \omega_3^0 \omega_4$ 的 ω_2, ω_3 所在部分长度改变 $\neq p$, 明显不属于 L , 与 CFL 的假设矛盾;

综上所述, 不是 CFL。

25. 构造识别下列语言的 PDA:

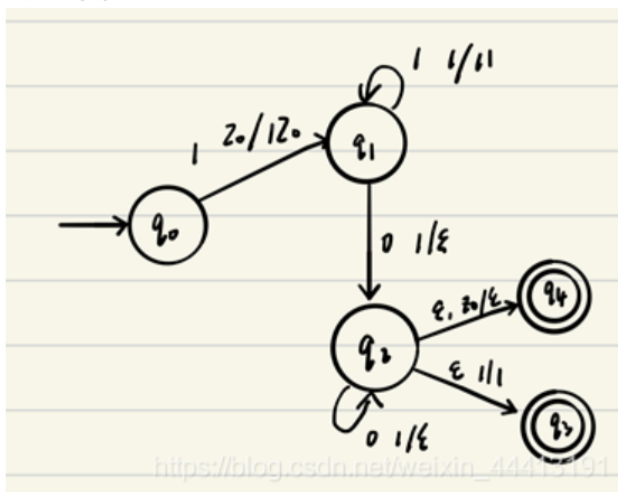
- (1) $\{1^n 0^m \mid n \geq m \geq 1\}$;
- (2) $\{1^n 0^{2m} 1^n \mid n, m \geq 1\}$;
- (3) $\{1^n 0^n 1^m 0^m \mid n, m \geq 1\}$;
- (4) $\{0^n 1^m \mid n \leq m \leq 2n\}$;
- (5) 含有相同个数的 0 和 1 的所有的 0, 1 串:

(6) $\{\omega 2 \omega^T \mid \omega \in \{0,1\}^*\}$;

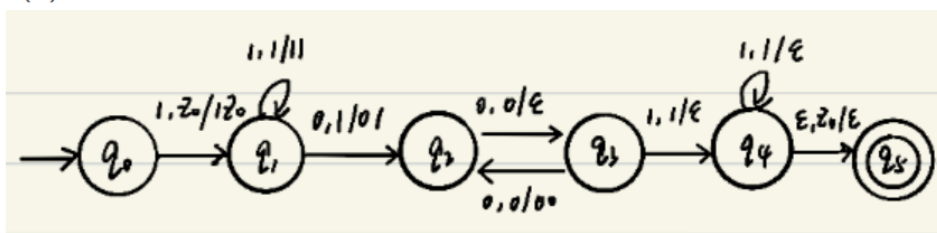
(7) $\{\omega \omega^T \mid \omega \in \{0,1\}^*\}$;

考点: 设计 PDA

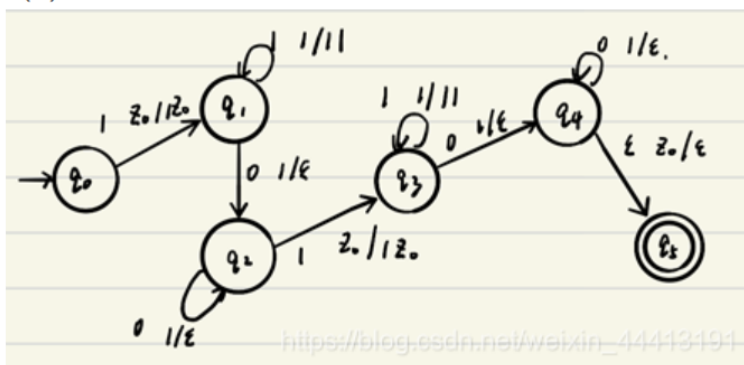
解: (1)



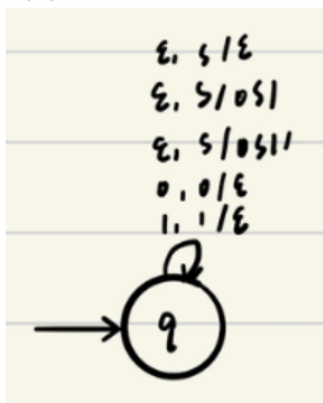
(2)



(3)

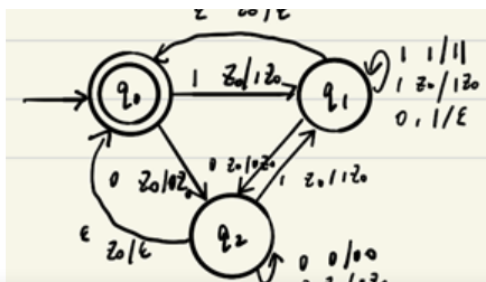


(4) 容易写出文法: $S \rightarrow 0S1 \mid 0S11 \mid \epsilon$, 将文法转换为 PDA:



(5)





Louis1874

关注

👍 27



★ 66

💬 1



专栏目录

q_1 表示 1 的个数 > 0 的个数, q_2 表示 0 的个数 > 1 的个数

形式语言与自动机 第五章 课后题答案

原创 VIP文章 Louis1874 于 2020-06-14 20:10:17 发布 阅读量6.8k 收藏 13 点赞数 9

版权

分类专栏: #形式语言与自动机

1. 考虑如下的图灵机 $M = (\{q_0, q_1, q_f\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_f\})$, 其中, δ 定义为:

$$\delta(q_0, 0) = (q_1, 1, R),$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_0, 0, R),$$

$$\delta(q_1, B) = (q_f, B, R)$$

非形式化但准确地描述该图灵机的工作过程及其所接受的语言。

考点: 图灵机 $\Rightarrow$ 语言

解: 工作过程: 首先从 q_0 将读入的0改为1, 读头向右移动到状态 q_1 , 然后; 读入1则改为0读头向右移动回到状态 q_0 , 若读入B则不变, 读头向右移动到状态 q_f

接收的语言: 以0开头, 后面10重复的字符串, 其中10重复次数可为0。 $L = 0(10)^n | n \geq 0$

2. 设 $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, q_0, B, \{q_2\})$, 其中, δ 的定义如下:

$$\delta(q_0, 0) = (q_0, 0, R)$$

$$\delta(q_0, 1) = (q_1, 1, R)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$$

$$\delta(q_1, B) = (q_2, B, R)$$

请根据此定义, 给出 M 识别字符串 00001000, 10000 的过程。

考点: 图灵机 $\Rightarrow$ 句子的识别过程 (格局)

解: 识别 00001000 的过程:

$q_0 00001000 \vdash_M 0q_0 0001000 \vdash_M 00q_0 001000 \vdash_M 000q_0 01000 \vdash_M 0000q_0 1000$

$\vdash_M 00001q_1 000 \vdash_M 000010q_1 00 \vdash_M 0000100q_1 0 \vdash_M 00001000q_1 B \vdash_M 00001000Bq_2 B$

识别10000的过程:

$q_0 10000 \vdash_M 1q_1 0000 \vdash_M 10q_1 000 \vdash_M 100q_1 00 \vdash_M 1000q_1 0 \vdash_M 10000q_1 B \vdash_M 10000Bq_2 B$

3. 设计识别下列语言的图灵机:

(1) $\{1^n 0^m | n \geq m \geq 1\}$;

(2) $\{0^n 1^m | n \leq m \leq 2n\}$;

(3) $\{\omega \omega^T | \omega \in \{0, 1\}^*\}$;

(4) $\{\omega \omega | \omega \in \{0, 1\}^*\}$ 。

考点: 语言 $\Rightarrow$ 图灵机 (设计图灵机)

解: (1) 设计思路: 遇到起始的1改为B右移, 遇到起始的0改为B左移找第1个1改为B右移.....若回去找1找不到且从头找0找不到, 说明 $n = m$ 则接收; 若找0找不到, 说明 $n > m$ 则接收, 因此设计的图灵机为 $M =$

$(\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B, X, Y\}, \delta, q_0, B, \{q_3, q_5\})$, 其中 δ 如下:

